

Pensée informatique

Écrire un programme, c'est décrire une méthode assez précisément pour qu'une machine l'exécute sans rien deviner. C'est la même exigence que celle d'une démonstration.

PRIORITÉ ●○○ COMPLÉMENT Peu de points aux évaluations, mais la rigueur acquise ici sert partout ailleurs.	NIVEAU 6^e · 5^e · 4^e	RÉVISION 15 min	DOMAINE Pensée informatique
---	---	----------------------------------	--

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- Distinguer une instruction d'une séquence d'instructions **6^e**
- Exécuter à la main une séquence d'instructions **6^e**
- Repérer les entrées et les sorties d'un programme
- Prévoir la valeur d'une expression avant de l'exécuter **5^e**
- Une boucle « répéter n fois » remplace n copies de la même séquence **RÈGLE**

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. **Règle** : formulation de synthèse.

1. Le vocabulaire

DÉFINITION

Une **instruction** est un ordre élémentaire : avancer de 50, tourner de 90°, ajouter 3.

Une **séquence** est une suite d'instructions exécutées **dans l'ordre**.

Une **entrée** est une donnée fournie au programme ; une **sortie** est ce qu'il produit.

L'ORDRE CHANGE TOUT

« Avancer de 50, puis tourner de 90° » ne donne pas le même dessin que « tourner de 90°, puis avancer de 50 ». Une séquence n'est pas un sac d'instructions : c'est une suite ordonnée.

2. Les programmes de calcul

Un programme de calcul est déjà un algorithme. Le programme de 5^e demande de savoir le traduire en **une seule expression**.

MÉTHODE

« Choisis un nombre, ajoute 2, multiplie par 4, retire 3 »

devient $(n + 2) \times 4 - 3$.

Les parenthèses traduisent l'ordre des instructions. Sans elles, $n + 2 \times 4 - 3$ décrirait un tout autre programme.

Nombre choisi	Après +2	Après $\times 4$	Après -3
1	3	12	9
5	7	28	25
10	12	48	45

Ce tableau de valeurs est exactement ce qu'on obtiendrait en exécutant le programme trois fois. Le remplir à la main **avant** de lancer la machine est un attendu explicite du programme : « prévoir la valeur d'une expression informatique avant son exécution ».

3. La boucle

BOUCLE INCONDITIONNELLE

Répéter n fois une même séquence. En 5^e, seul ce type de boucle est au programme : le nombre de répétitions est connu à l'avance.

DESSINER UN CARRÉ

Sans boucle, il faut huit instructions :

avancer de 100, tourner de 90°, avancer de 100, tourner de 90°...

Avec une boucle, deux suffisent :

répéter 4 fois [avancer de 100 ; tourner de 90°]

Pour un triangle équilatéral : **répéter 3 fois** [avancer de 100 ; tourner de 120°].

L'ANGLE DE ROTATION N'EST PAS L'ANGLE DE LA FIGURE

Pour un triangle équilatéral, dont les angles mesurent 60°, on tourne de 120° à chaque sommet. Le lutin tourne de l'angle **extérieur**, et la somme de ces rotations vaut toujours 360° pour un tour complet : $360 \div 3 = 120$.

4. Les motifs évolutifs

Le programme relie l'algorithmique à la **pensée algébrique** par les suites de motifs. On cherche la régularité, puis on prédit une étape lointaine sans la dessiner.

Étape	1	2	3	4	...
Nombre de carreaux	4	7	10	13	?

TROUVER LA RÈGLE

On passe d'une étape à la suivante en ajoutant 3. À l'étape 1 il y a 4 carreaux, soit $1 + 3 \times 1$. À l'étape 2, $1 + 3 \times 2 = 7$. À l'étape n : $1 + 3n$.

L'étape 100 comporterait donc $1 + 3 \times 100 = 301$ carreaux — sans rien dessiner. C'est le pas décisif vers le calcul littéral de la fiche 5.

5. ^{4^e} Variables et conditions

LA VARIABLE INFORMATIQUE

Une **variable** est une case mémoire portant un nom, dont le contenu peut changer pendant l'exécution.
`score <- score + 1` se lit : « prends la valeur actuelle de `score`, ajoute 1, et range le résultat dans `score` ».

LE SIGNE N'A PAS LE MÊME SENS QU'EN MATHÉMATIQUES

En mathématiques, $x = x + 1$ est une égalité impossible. En informatique, `x <- x + 1` est une **instruction** parfaitement valide : elle range dans `x` son ancienne valeur augmentée de 1.

L'INSTRUCTION CONDITIONNELLE

si *condition* alors ... sinon ... : le programme choisit son chemin selon que la condition est vraie ou fausse.

UN EXEMPLE COMPLET

> si `note ≥ 10` > alors afficher « admis » > sinon afficher « ajourné »

La condition est un test qui ne peut valoir que **vrai** ou **faux** : $\geq$, $\leq$, $=$, différent de.

CE QU'IL FAUT SAVOIR FAIRE, AU MINIMUM

- Exécuter à la main une séquence donnée et dire ce qu'elle produit.
- Repérer ce qui entre dans un programme et ce qui en sort.
- Modifier un paramètre d'un programme existant et prévoir l'effet.
- Remplacer des répétitions par une boucle.